



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

## 1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA

| Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura |            |                             | Clave de la UA          |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|
| Seminario del módulo de Álgebra                      |            |                             | I5944                   |
| Modalidad de la UA                                   | Tipo de UA | Área de formación           | Valor en créditos       |
| Escolarizada                                         | Seminario  | Básica Particular           | 2                       |
| UA de pre-requisito                                  |            | UA simultáneo               | UA posteriores          |
| N/A                                                  |            | N/A                         | N/A                     |
| Horas totales de teoría                              |            | Horas totales de práctica   | Horas totales del curso |
| 17                                                   |            | 0                           | 17                      |
| Licenciatura(s) en que se imparte                    |            | Módulo al que pertenece     |                         |
| Licenciatura en Matemáticas                          |            | Álgebra                     |                         |
| Departamento                                         |            | Academia a la que pertenece |                         |
| Matemáticas                                          |            | Fundamentos y Proyectos     |                         |

## 2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

### Presentación

El seminario de álgebra busca que el estudiante desarrolle habilidades de investigación, análisis crítico y exposición académica en un área específica de las matemáticas. La dinámica incluye la revisión de literatura especializada, la resolución de problemas representativos y la discusión colectiva, favoreciendo la articulación entre teoría y práctica, así como la autonomía en el aprendizaje.

### Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

| Transversales                                                                                                                                                                                                                              | Genéricas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Profesionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Capacidad de análisis y síntesis.</li><li>Comunicación oral y escrita.</li><li>Trabajo colaborativo e interdisciplinario.</li><li>Uso de herramientas tecnológicas en el ámbito académico.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Auto gestionar el aprendizaje para el cumplimiento de las metas propias, identificando los recursos necesarios y logrando la disciplina requerida.</li><li>Aplicar métodos de investigación en matemáticas.</li><li>Relacionar conceptos abstractos con aplicaciones en contextos diversos.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Resolver problemas matemáticos avanzados en el área específica del seminario.</li><li>Argumentar y validar resultados con rigor matemático.</li><li>Elaborar reportes técnicos y académicos en el área de formación.</li><li>Entender y reproducir la matemática identificando áreas del conocimiento, para desarrollar investigación bajo la orientación de expertos.</li></ul> |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS**

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

### 3. CONTENIDO TEMÁTICO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

| Unidad temática    | Contenido temático                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Unidad temática 1: | Fundamentos teóricos del área del seminario.       |
| Unidad temática 2: | Fundamentos teóricos del área del seminario.       |
| Unidad temática 3: | Revisión y análisis de literatura académica.       |
| Unidad temática 4: | Presentación, discusión y validación de resultados |

### 4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

| Evidencias o Productos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Evidencia o producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contenidos temáticos                                                                    | Ponderación |
| Reportes parciales de lectura y discusión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Temas revisados en cada unidad temática                                                 | 20%         |
| Resolución de problemas representativos<br>Unidades de trabajo del seminario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidades de trabajo del seminario                                                       | 30%         |
| Exposiciones individuales o en equipo<br>Avances de los temas del seminario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Avances de los temas del seminario                                                      | 20%         |
| Producto Integrador Final de la UA o Asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |             |
| Elaboración y presentación de un informe académico escrito acompañado de una exposición oral, en el que el estudiante desarrolle y analice un tema central abordado en el seminario. El producto integrador deberá evidenciar la comprensión teórica de los conceptos, la capacidad de resolver problemas relacionados, la argumentación matemática rigurosa, el uso adecuado de referencias bibliográficas y la comunicación clara de resultados tanto en forma oral como escrita. |                                                                                         | 30%         |
| Otros criterios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |             |
| Criterio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Descripción                                                                             | Ponderación |
| Asistencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | asistencia mínima del 80%, entrega puntual de actividades, uso adecuado de referencias. | --          |

### 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

| Autor (Apellido, Nombre) | Año  | Título                 | Editorial     |
|--------------------------|------|------------------------|---------------|
| Artin, Michael           | 1991 | Álgebra                | Prentice Hall |
| Axler, Sheldon           | 2015 | Álgebra lineal a fondo | Springer      |